BANKAS KLIENTU

Termiņdepozīta Prognozēšana

Mašīnmācīšanās modelis 11.7% konversijas pārvēršanai 41.6%

Māra Medne
Mašīnmācīšanās kurss • 2026. gada aprīlis

Problēma un dati

PROBLĒMA

Banka veic **telefona kampaņas**, piedāvājot termiņdepozītus.

Tiek zvanīts **VISIEM klientiem** — vairums atsaka.

Pašreizējā konversija: **tikai 11.7%**

MĒRĶIS

Identificēt klientus, kas **visticamāk piekritīs** — samazināt zvanu skaitu un palielināt konversiju.

DATASETS

UCI Bank Marketing

45 211

klientu ieraksti

17	9	7
kolonnas	kategoriskas	skaitliskas

Klases sadalījums (target: y)

Tikai 5 289 klienti reāli piekrīt — klases disbalanss ir galvenais izaicinājums.

Pieeja: ML Pipeline

KLASIFIKĀCIJA (binārā: yes/no)

1 Datu tīrīšana

Izmestas 54 rindas
ar ≥4 'unknown'

2 Feature Engineering

+3 jaunas pazīmes
total_debts,
contacted_before,
age_group

3 Preprocessor

Imputer + Scaler
+ OneHotEncoder

4 Modelis

LogisticRegression
class_weight=balanced

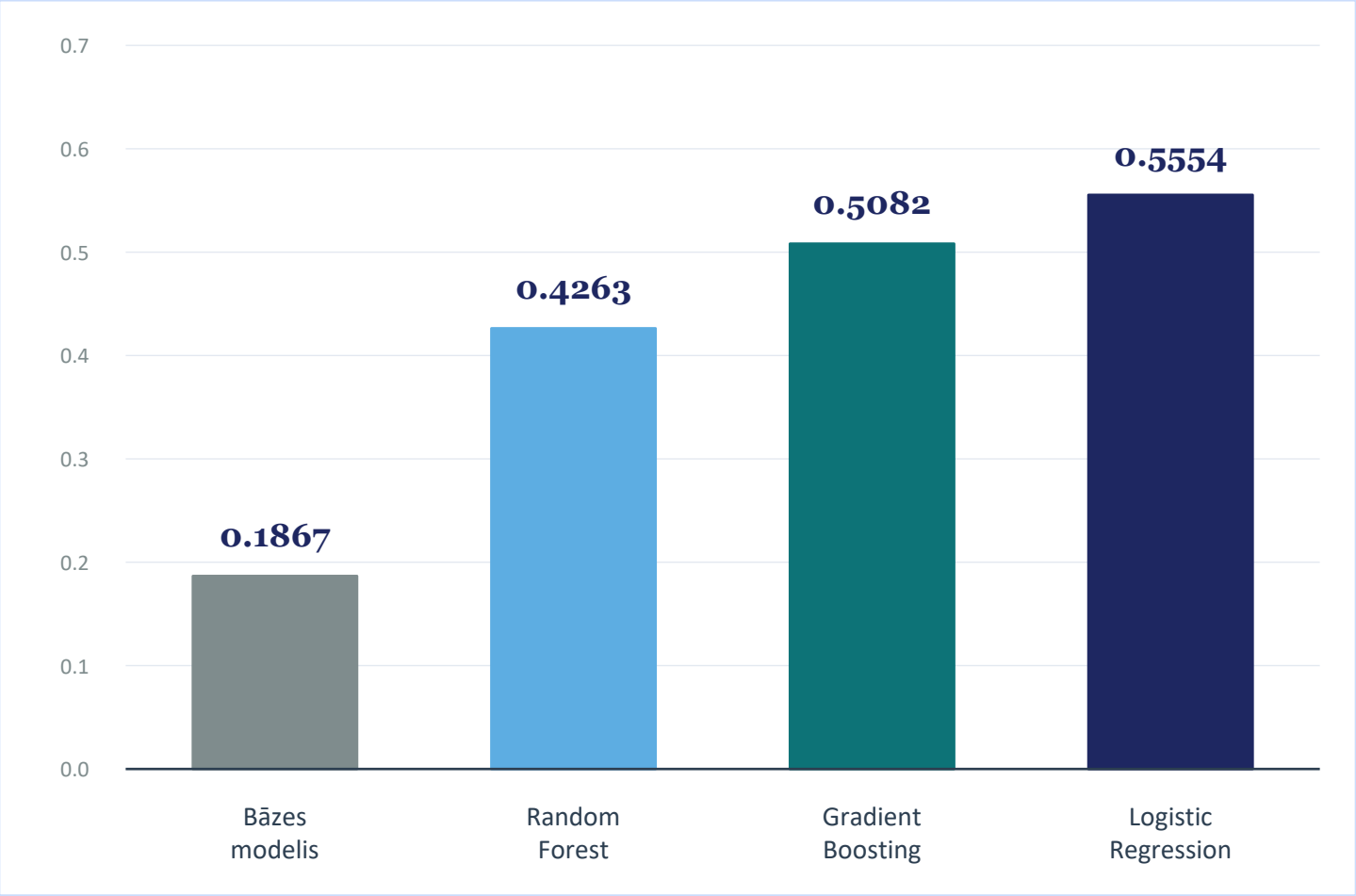
5 Validācija

Stratified 5-fold
Cross-validation

KRITISKAIS LĒMUMS: StratifiedKFold + class_weight='balanced' nodrošina, ka modelis neapmaldās disbalansā.

Modeļu salīdzinājums

CV F1 Score (5-fold Stratified)



F1 UZLABOJUMS

0.19 → 0.55

+197% salīdzinot ar bāzes modeli

INTERESANTS PAVĒRSIENS

GradientBoosting + GridSearchCV

F1 = 0.5556

Pārspēja LogReg par **+0.0002** — statistiski nenozīmīgs.

MANS LĒMUMS

LogisticRegression

100x ātrāks • vieglāk interpretējams • praktiskāks ražošanā

Rezultāti un interpretācija

F1 SCORE	RECALL (yes)	PRECISION (yes)	ACCURACY
0.5554	82%	42%	84%
kombinēts	*BIZNESA NOZĪMĪGĀKAIS*	*pieņemams*	*kopējais*

APZINĀTĀ IZVĒLE: Optimizēju **Recall, NEVIS F1** — bankas mērķis ir nepalaist garām pircējus, nevis uzlabot matemātisku rādītāju.

Confusion Matrix (testa kopa: 9 032)

6 765 pareizi NO	**1 209** lieki zvani
195 palaisti pircēji	**863** atrasti pircēji

Top svarīgākās pazīmes

#1	month_mar	+1.84
#2	poutcome_success	+1.59
#3	duration	+1.50
#6	age_group_retired ⭐	+0.69

⭐ *Mana izveidotā pazīme TOP 6!*

Biznesa vērtība

Pirms vs. ar ML modeli (testa kopa: 9 032 klienti)

PIRMS — visiem zvanīt

9 032
kopējie zvani

1 058
piekrita (no visiem)

KONVERSIJA
11.7%

AR MODELI — gudri zvani

2 072
zvani (-77% mazāk)

863
piekrita (no atlasītajiem)

KONVERSIJA
41.6%

REZULTĀTS: konversija **3.5x augstāka**, zvanu izmaksas **samazinātas par 77%**, labāka klientu pieredze.

Galvenās atziņas

Datu sagatavošana > komplicēts modelis

F1 0.19 → 0.55 ar to pašu LogisticRegression — tikai pareizi sagatavoti dati.

StratifiedKFold ir obligāts

Disbalansētiem datiem tas ir kritisks — bez tā svārstības 0.19-0.67!

Biznesa metrika > matemātiskā

Apzināti optimizēju Recall (82%), nevis F1 — bankai svarīgi nepalaist garām pircēju.

Nākamie soļi

Sezonalitātes feature engineering, threshold tuning, LightGBM/CatBoost.

Paldies par uzmanību!

Māra Medne • github.com/Mara-Medne/fita-ml-course